

TP 7 : informatique et probabilités

ZFAI

Les questions marquées d'une $\star$ sont des questions théoriques. Il est conseillé de les traiter lors de ce TP.

Les question marquées de $\star\star$ sont des questions théoriques sans doute plus difficiles. Elle peuvent être traitées plus tard.

L'objectif est de présenter et de manipuler la bibliothèque `random`, qui permet de simuler un certain nombre d'expériences aléatoires.

Présentation élémentaire de random

On rappelle que pour importer la bibliothèque `random`, on peut par exemple écrire :

```
import random as rd
# ligne à écrire une fois, en haut du fichier,
# pour importer la bibliothèque random
```

Celle-ci contient différentes méthodes pratiques lorsque l'on veut simuler le hasard. On en présente deux, qui suffisent dans les manipulations de ce TP : `random` et `randrange`.

1. La fonction `random` permet de tirer de manière uniforme un réel aléatoire compris entre $[0, 1]$.
Ainsi, elle simule la variable aléatoire uniforme continue du segment $[0, 1]$.
2. La fonction `randrange` permet de tirer de manière uniforme un entier appartenant au `range` considéré. Ainsi, elle simule une variable aléatoire uniforme finie sur un intervalle fini d'entiers.

On présente une utilisation simple de ces deux fonctions :

```
U = rd.random()
E = rd.randrange(2,10,3)
```

`U` est alors une variable qui contient un réel compris entre 0 et 1. `E` est alors une variable qui contient un entier appartenant à l'ensemble $\{2, 5, 8\}$. De manière générale, `rd.range(debut, fin, pas)` renvoie un entier aléatoire de l'ensemble

$$[debut, fin - 1] \cap \{debut + k \cdot pas, k \in \mathbb{N}\}.$$

À FAIRE

Exercice 1. On considère l'expérience suivante : une urne contenant exactement N_1 boules rouges et N_2 boules vertes. On pioche $n \leq N_1 + N_2$ boules dans l'urne et on note X le nombre de boules rouge tirées.

1. Écrire `experience1(N1,N2,n)` qui renvoie la valeur X . Dans ce cas, on suppose que les tirages sont avec remise.
2. Écrire `experience2(N1,N2,n)` qui renvoie la valeur X . Dans ce cas, on suppose que les tirages sont sans remise.
3. ($\star$) Pour tout $i \in [1, n]$ on note R_i l'événement la i^e boule tirée est rouge. Calculer dans les deux expériences la probabilité de l'événement R_i .
4. ($\star$) Calculer $\mathbf{E}(X)$ pour les deux expériences.

Exercice 2. 1. Écrire une fonction `esperance(L)` qui calcule $\mathbf{E}(X)$ où X est une variable aléatoire finie dont la loi est représentée par la liste L où pour tout i , $L[i] = (a, \mathbb{P}(X = a))$.

2. En déduire une fonction `variance(L)` qui renvoie la variance de X .

Exercice 3. On fixe $p \in]0, 1[$. Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes qui suivent toutes une loi de Bernoulli de paramètre p . On note X le rang d'apparition du premier 1. Autrement dit :

$$\forall k \geq 1, (X = k) = \left(\bigcap_{i=1}^{k-1} (X_i = 0) \right) \cap (X_k = 1).$$

1. Écrire une fonction `premier_rang(p)` prenant en argument le paramètre $p \in]0, 1[$ et qui simule la variable aléatoire X .
2. (★) Calculer la loi de X .

Exercice 4. Écrire une fonction `poisson(l)` qui prend en argument réel $l > 0$ et qui renvoie un entier aléatoire $n \geq 0$ avec une probabilité correspondant à la distribution de Poisson de paramètre l .

Exercice 5. Écrire une fonction `entier_aleatoire(L)` prenant en argument une liste L qui correspond à une distribution de probabilités $L = [p_0, \dots, p_k]$ et qui renvoie un entier $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$ avec comme distributions de probabilité :

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, \mathbb{P}(\{j\}) = p_j.$$

On rappelle que pour $0 < a < b < 1$, la probabilité que `rd.random()` appartienne à $[a, b]$ est de $b - a$.

Exercice 6. Il est possible par des méthodes probabilistes de calculer des aires. On présente un exemple simple. On choisit de manière uniforme et indépendante $x \in [0, 1]$ et $y \in [0, 1]$. Ainsi, $(x, y) \in [0, 1]^2$. On remarque alors : $\mathbb{P}(x^2 + y^2 \leq 1) = \frac{\pi}{4}$, ce qui correspond à l'aire du quart de disque de centre $(0, 0)$ et de rayon 1. Ceci suggère alors une méthode pour calculer une valeur approchée : on tire n points $(x_1, y_1) \dots, (x_n, y_n)$ de $[0, 1]^2$. Une valeur approchée de la probabilité $\mathbb{P}(x^2 + y^2 \leq 1)$ est alors donnée par

$$\frac{\text{Card}(\{(x_i, y_i), x_i^2 + y_i^2 \leq 1\})}{n}.$$

Écrire une fonction `approx(n)` qui prend en argument un entier $n \geq 1$ et qui renvoie une approximation de $\frac{\pi}{4}$ en utilisant la méthode décrite.

Pour les plus rapides

Exercice 7. Soit $n \geq 1$, on note $\Omega_n = \{f : \llbracket 0, n-1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, n-1 \rrbracket, f \text{ bijective}\}$. On représente informatiquement une bijection $f \in \Omega_n$ par la liste $[f(0), \dots, f(n-1)]$.

1. Écrire une fonction `permutation_aleatoire(n)` prenant en argument un entier $n \geq 1$ et qui renvoie une liste représentant une permutation de Ω_n , la permutation obtenue étant aléatoire, avec une distribution uniforme.
2. Écrire une fonction `nb_points_fixes(L)` prenant en argument une liste qui représente une permutation et qui renvoie le nombre de points fixes de la permutation représentée.
3. Écrire une fonction `moyenne_empirique(n,m)` prenant en argument un entier $n \geq 1$, un entier $m \geq 1$, qui génère m permutations de Ω_n de manière uniforme et indépendante, et qui renvoie le nombre moyen de points fixes de ces m permutations.
4. On note X_n le nombre de points fixes d'une permutation aléatoire de taille n . À l'aide de simulations informatiques, conjecturer une valeur pour $\mathbf{E}(X_n)$.
5. (★★) Calculer $\mathbf{E}(X_n)$.